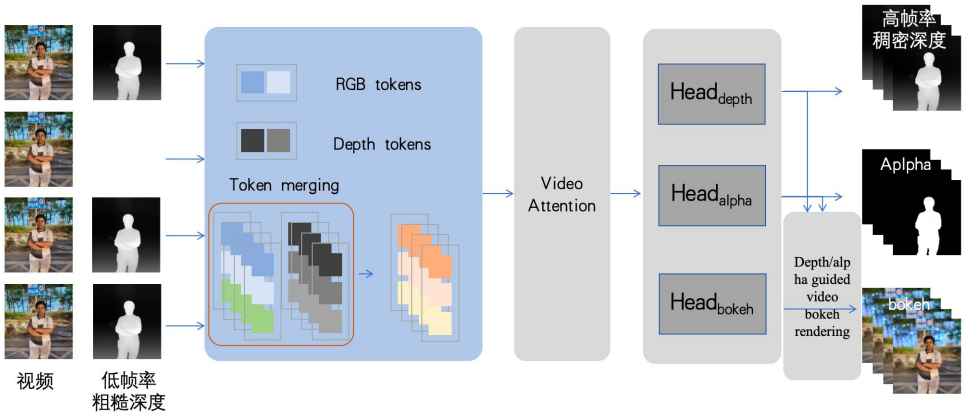
项目申请书

一、 课题负责人基本信息

姓名(中文)	鲜可	学校	华中科技大学
职称	副教授		
专业领域	计算机视觉、计算摄影学		
电子邮件	kxian@hust.edu.cn		
手机号码	15071315784		

二. 研究计划

申报课题	云侧大模型的视频虚化渲染的技术研究
研究题目	低帧率深度引导的端到端视频虚化统一框架研究
研究背景	手机“电影模式”或“视频虚化”已经成为人像记录、短视频创作和相册后期的重要功能，但受移动端算力、功耗、传感器基线和深度采样能力限制，端侧通常只能获得低帧率、低分辨率且边界粗糙的深度图。直接依据该深度逐帧模糊，容易产生主体边缘光晕、发丝穿帮、前后景颜色渗漏、焦外高光缺乏镜头质感以及画面闪烁抖动等问题，难以达到专业相机大光圈镜头的视觉效果。 将粗糙深度与原始彩色视频上传云端，可利用更大模型、更长时序上下文和更高算力完成离线精修。这一模式既保留端侧低成本采集和即时预览能力，又可在用户进入相册或编辑器后提供高质量成片，具有明确的产品价值；同时，该任务融合深度补全、发丝级精细抠图、视频虚化，是具有共性价值的学术与工程问题。
研究目标	本课题围绕"云侧大模型的视频虚化渲染"这一总体目标，拟实现： （1）粗糙深度的智能补全：构建以双目粗糙深度为强几何先验的深度补全大模型，将手机端低帧率、低精度粗深度提升为高精度、高帧率（与彩色流对齐）的稠密深度，确保景深过渡平滑； （2）发丝级精细分割与抠图：在复杂动态场景下精准抠出发丝、透明物体等细节，深度边界与 alpha 边界联合建模，彻底消除边缘生硬与穿帮瑕疵； （3）单反级光效模拟：摒弃"高斯模糊"式廉价虚化，建立基于薄透镜物理的可控 Bokeh 渲染引擎，生成层次分明、带有唯美焦外光斑的真实虚化； （4）时序连贯稳定：攻克动态视频多环节误差叠加难题，确保前后帧虚化边缘高度稳定，告别画面"闪烁"与"抖动"；

	（5）云端高吞吐与降本：优化模型与并行渲染架构，大幅降低 4K/1080P 视频处理的 GPU 算力成本，实现后期处理"立等可取"。 最终交付一套端到端的云端视频虚化渲染原型系统，虚化质量主观评价与客观指标达到或接近专业单反大光圈镜头效果。
技术路线	本课题拟提出低帧率深度引导的端到端视频虚化统一框架：以oppo手机双目系统同步记录的高帧率 RGB 视频与低帧率粗糙深度图为输入，经统一 token 化与跨模态 Token Merging 融合后，由 Video Attention 进行时空建模，并行驱动深度补全、alpha、bokeh rendering三个解耦输出头，最终以"深度/alpha 引导的物理虚化渲染层"产出高帧率稠密深度、时序一致 alpha 与单反级虚化视频。深度先验不再作为中间结果简单传递，而是以 token 形式与视觉特征深度融合，三个任务共享一套表征、一次前向推理、端到端联合优化——从机制上消除级联误差传播，兼顾效果、效率与可控性。总体框架如图 1 所示。  图 1 低帧率深度引导的视频虚化总框架图 总体框架分为五层，如图 1 所示： （1）输入层：高帧率 RGB 视频帧序列 + 低帧率粗糙深度图（拍摄时作为元数据同步记录）；（2）统一 token 化与 Token Merging 层：RGB 帧与粗糙深度分别编码为 RGB tokens 与 Depth tokens，经跨模态、跨帧的 Token Merging 完成几何先验向高帧率序列的传播与冗余压缩；（3）Video Attention 层：时空注意力建模，输出三任务共享的时序连贯表征；（4）三头解耦输出层：Head_depth 输出高帧率稠密深度，Head_alpha 输出时序一致 alpha，Head_bokeh 输出虚化结果；（5）深度/alpha 引导的虚化渲染层：以稠密深度计算物理模糊核、以 alpha 做软合成与边缘融合，输出最终 bokeh 视频。 框架各层的具体方法设计如下： 1. 双模态 token 化与低帧率深度先验注入

	RGB 帧经 patch embedding 编码为 RGB tokens（高帧率全帧保留）；低帧率粗糙深度经上采样对齐至 RGB 帧率后，编码为 Depth tokens，并附加两个辅助通道：有效性 mask（标记粗糙深度的可信区域与遮挡空洞）与置信度编码（按真机统计的深度误差分布加权），使网络明确"哪些几何先验可信赖、哪些区域需要从 RGB 重建"。RGB 与 Depth tokens 通过共享位置编码与跨模态投影对齐到同一表征空间，为后续融合奠定基础。 2. Token Merging：几何先验的高帧率传播与计算压缩 Token Merging 是本框架的核心创新模块，承担双重职能： （1）时间维——深度先验的高帧率传播：低帧率深度 tokens 经可学习的传播/合并算子向帧间缺失的 RGB 帧 token 扩散融合（以时间戳插值与光流引导加权），在特征层面预先完成"深度高帧率化"，缓解后续深度头从零外推的负担； （2）空间维——冗余 token 压缩：借鉴 Token Merging（ToMe）思想，对背景平坦区域等冗余 tokens 做可微合并（相似 token 聚合、保留质心表征），在保证精度的前提下显著降低 Video Attention 的序列长度与计算量，支撑云端高吞吐与长视频处理。 经 merging 后的多帧融合 tokens 进入统一表征序列，实现"低帧率深度携带的几何结构"与"高帧率 RGB 携带的纹理细节"的深度融合。 3. Video Attention 时空建模 采用时空分解注意力（帧内窗口空间注意力 + 帧间时间注意力）与滑动窗口机制，在控制长视频显存与计算成本的同时，对 merging 后的 token 序列做全局时序一致性建模。其输出作为三头共享的时序连贯表征，是"深度、alpha、虚化三个输出天然时序对齐"的结构保障——相比各模块独立做时序平滑，共享表征层面的时序建模更彻底、成本更低。 4. 三头解耦输出与联合监督 在共享表征之上设置三个轻量解码头，多任务解耦、特征共享： Head_depth（深度头）：输出与 RGB 帧率对齐的高帧率稠密深度，以"粗糙深度先验 +GT 深度（退化模拟构造）"联合监督，边缘感知损失保障深度边缘质量； Head_alpha（抠图头）：输出时序一致的人像/前景 alpha，以抠图数据集监督（L1 + 拉普拉斯边缘损失），并以 Head_depth 的深度不连续图作边缘提示，实现深度边缘与 alpha 边缘对齐； Head_bokeh（虚化头）：输出神经虚化残差，与渲染层的物理渲染结果融合。

	训练采用分阶段策略：先以公开数据分别预训练深度头与 alpha 头（共享 encoder），再以三标签合成数据（同场景同产深度/alpha/虚化 GT）做多任务联合训练（损失加权 + PCGrad 类梯度手术防冲突），最后端到端微调，渲染损失回传联合修正深度与 alpha 边缘。 5. 深度/alpha 引导的物理虚化渲染层 区别于纯生成式方案，最终虚化由显式渲染层完成，保证物理正确性与可控性：以 Head_depth 输出的稠密深度，按薄透镜成像模型解析计算每像素模糊核尺寸与形状（由光圈值、焦距、对焦距离等镜头参数驱动，光圈叶片形状决定焦外光斑形态）；经深度分层与 Head_alpha 的软 matting 合成消除深度不连续处的光晕伪影；Head_bokeh 的神经残差补偿物理近似的残余误差（高光弥散、口径蚀等）。用户可在后期编辑器中像调相机参数一样直接调节虚化强度与光斑形态——参数变、渲染层即变，无需重跑网络。 6. 时序一致性保障 时序一致性在三处协同治理：(1) Video Attention 的共享时序表征；(2) 训练时的时序一致性损失（光流 warp 后深度/alpha/虚化输出的跨帧 L1 + 虚化边缘抖动惩罚）；(3) 渲染层模糊核参数的时间低通约束。三重保障下，虚化边缘的"呼吸效应"从输入表征、网络输出到物理渲染全链路受控。
计划进度	● 2026 年 10 月-2026 年 12 月：完成数据的生成、采集与处理，并完成baseline搭建。 ● 2027 年 1 月-2027 年 5 月：优化提出的低帧率深度引导的端到端视频虚化统一框架，并基于此投稿论文 1-2 篇；完成项目中期检查并提交中期报告。 ● 2027 年 6 月-2027 年 9 月：进一步提升效果并提速，提交项目成果，完成结题与验收。
预期产出	核心算法模型：经过大规模数据训练和优化的用于视频序列端到端完成深度补全优化和背景虚化渲染，实现单反级视频虚化效果的深度学习大模型。 技术指标：视频虚化的单帧抠图精度大于等于OPPO拍照，虚化光斑效果指标大于等于OPPO手机拍照，视频的抠图精度、光斑稳定性和一致性优于手机视频虚化效果； 交付物：数据集(数据制作方案)、训练模型与代码 影响力：CCF-A类或同水平论文 1-2 篇 人才：实习生 1-2 名
概要预算	

三. 项目组成员及相关研究背景

项目组成员（请勿填写不具体从事该课题的实验室其它人员）

姓名	职称（老师） 年级（学生）	手机	邮箱

四. 附录

若有其他需要说明的情况，请以附录形式提供。